

2005 年真题

数学基础

一、形式化下列语句

1.有且有一个太阳

2.任意两个相异实数 x, y 之间必可找到另一个实数 z .

二、填空题 (共 9 分)

1、设 $A=[1, 2, 3, 4]$, 则在 A 上的二元关系共有 () 个; 其中有 () 个是等价关系。

2、设 $|A|=n$ (即集合 A 的基数为 n), 则在 A 上有 () 个不同的对称关系。

3、 $(a+b+c)^4$ 的展开式经过合并同类项后有 () 项。

4、标有 1、2、3、4 的四张数字卡片, 要求数 1 不排在千位上, 数 2 不排在百位上, 数 3 不排在十位上, 数 4 不排在个位上, 那么用这四张卡片组成的满足要求的四位数共()个。

5、以三种不同的颜色来给某房间的四个墙壁着色, 房间的地面为长方形 (如下图所示), 每个墙壁只着一种颜色, 任何相邻的两个墙壁的颜色都不同, 共有()种着色方案。

三、问答题

有 r 个正方形排成一行, 今用红、黄、白、蓝四种颜色给这个 r 个正方形染色, 每个正方形只能染一种颜色, 如果要求染红、黄、白色的正方形分别至少出现一个, 问有多少种不同的染法?

四、证明

1、下列等值式是否正确, 如正确请证明, 如错误请举出反例。

2、设 $f: R \times R \rightarrow R$, $f(x, y) = x + y$; $g: R \times R \rightarrow R$, $g(x, y) = x \times y$

3、设 G 是一个有 n 个结点 m 条边的连通简单平面图, 若 $n \geq 3$, 则 $m \leq 3n - 6$.

4、证明: 任何连通简单平面图至少有一个结点的度数不超过 5。

计算机网络

一、单项选择题 (共 8 分, 每小题 1 分)

1、网络协议的三要素为 ()

A.数据格式、编码、信号电平

B.数据格式、流量控制、拥塞控制

C.语法、语义、同步

D.编码、控制信息、同步

2、下列功能中，属于表示层提供的功能是（）

A. 拥塞控制

B. 透明传输

C. 死锁处理

D. 文本压缩

3、下一代互联网核心协议 Ipv6 的地址长度为（） 比特。

A. 32

B. 48

C. 64

D. 128

4、采用 8 种相位，每种相位各有两种幅度的 QAM 调制方法，在 2400Baud 的信号传输速率下能达到的数据传输速率为（） bit/s

A. 2400

B. 4800

C. 9600

D. 19200

5、ARP 协议通过广播方式完成（）的映射。

A. 从域名到 IP 地址

B. 从网卡地址到 IP 地址

C. 从 IP 地址到网卡地址

D. 从 IP 地址到域名

6、在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序（）。

A. 发送邮件和接受邮件通常都使用 SMTP 协议

B. 发送邮件通常使用 SMTP 协议，而接收邮件通常使用 POP3 协议

C. 发送邮件通常使用 POP3 协议，而接收邮件通常使用 SMTP 协议

D. 发送邮件和接受邮件通常都使用 POP3 协议

7、以下各项中，数据报服务是（）。

A. 面向连接的、可靠的、保证分组顺利到达的网络服务

B. 面向无连接的、不可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

C. 面向连接的、不可靠的、保证分组顺利到达的网络服务

D. 面向无连接的、可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

8、在某一个子网中给以下四台主机分配 IP 地址（子网掩码均为 255.255.255.244），其中一台因 IP 地址分配不当而存在通信故障，这台主机 IP 地址为（ ）

A. 200.10.1.60

B. 200.10.1.65

C. 200.10.1.70

D. 200.10.1.75

二、名词解释（共 6 分，每小题 2 分）

1、路由协议 RIP

2、虚拟局域网 VLAN

3、防火墙

三、简答和计算题（共 16 分）

1、简述以太网设备二层交换机与三层交换机的区别。

2、说明传输层协议 TCP 在建立连接时为什么要使用三次握手。

3、长度为 1 公里、数据传输率为 10Mbps 的 CSMA/CD 以太网，信号传播速度为 200m/us.试求能够使该网络正常运行的最小帧长。

4、使用电话线拨号方式传输 1M 字节大小的文件，其中 Modem 的数据传输率为 2400bps.若以异步方式传送，采用 1 位起始位和 1 位停止位，则最少需要多少时间（以秒为单位）才能将该文件传输完毕？（假设线路传播延迟、误码率、网络层以上开销均忽略不计）

5、(4 分) 某单位内有 4 个局域网通过一台四个端口的路由器（支持可变长子网掩码 VLSM）连接，一个端口连接一个局域网，每个局域网的主机数分别是 120 台、60 台、26 台、25 台。

软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1、软件的正确性是指（ ）

A. 软件产品能正常运行

B. 软件产品达到预期功能的程度

- C. 软件产品符合用户的要求
- D. 软件产品运行中不出现任何错误

2、软件开发模型是 ()

- A. 瀑布开发方法
- B. 以活动对软件开发的一种分解
- C. 瀑布模型
- D. 一种软件过程

3、结构化分析方法中的主要概念有 ()

- A. 模块内聚和耦合
- B. 对像及类
- C. 模块和信息隐蔽
- D. 加工、数据流和数据源等

4、软件测试目标是 ()

- A. 证明软件是正确的
- B. 发现错误, 降低错误带来的风险
- C. 排除软件中的所有错误
- D. 与软件调试相同

5、软件过程是 ()

- A. 特定的开发模型
- B. 一种软件求解的计算逻辑
- C. 活动的集合
- D. 软件生存周期模型

二、判断题 (如果正确, 用"√"表示; 否则, 用"×"表示。每题 1 分, 共 5 分)

- 1、在软件生命周期中的软件工程活动包括性能优化。()
- 2、两个模块共同引用一个全局数据项, 模块间的这种耦合称为数据耦合。()
- 3、白盒测试技术和黑盒测试技术都基于程序的逻辑结构。()
- 4、ISO9000-3 是 ISO9003 的一个子集。()
- 5、在对象的整个生命周期中, 不同的对象可以具有相同的标识。(×)

三、简答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

- 1、给出模块内聚的定义, 并举例说明 3 种模块内聚。

2、将下面给出的伪码转换为 N-S 图和 PAD 图。

Begin 输入 10 个数到 a[1] a[10];

sum=0;

max=0;

n=1;

```
while n < = 10 do
```

```
begin
```

```
sum=sum+a[n];
```

```
n=n+1 end;
```

```
输出 sum 和 max end;
```

3、给出 CMM 中关键过程域的定义，并举例说明两个关键过程域。

四、建模题 (8 分)

问题陈述：已知在一个简化的教学管理信息系统中，分工如下：

教务员负责：

录入教师教学信息 (姓名，工作证号，课程名，总学时，上课地点，上课时间)；

录入教师缺课情况 (姓名，工作证号，缺课时间，原因)；

教学秘书负责：

录入学生各科成绩 (姓名，学号， [课程名， 成绩])。

教学主任负责：

每学期统计每一个教师的工作量 (姓名，工作证号，上课学时数)；

每学期统计每一个学生的不及格课程 (姓名，学号， {不及格课程名，成绩，补考时间，补考地点})，若大于 2 门，则给学生发降级通知 (姓名，学号)。

要求完成：

1、(3 分) 用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD (系统环境图)。

2、(2 分) 给出上述顶层 DFD 的数据字典。

3、(3 分) 定义一个交互，并以顺序图给出该交互的描述。